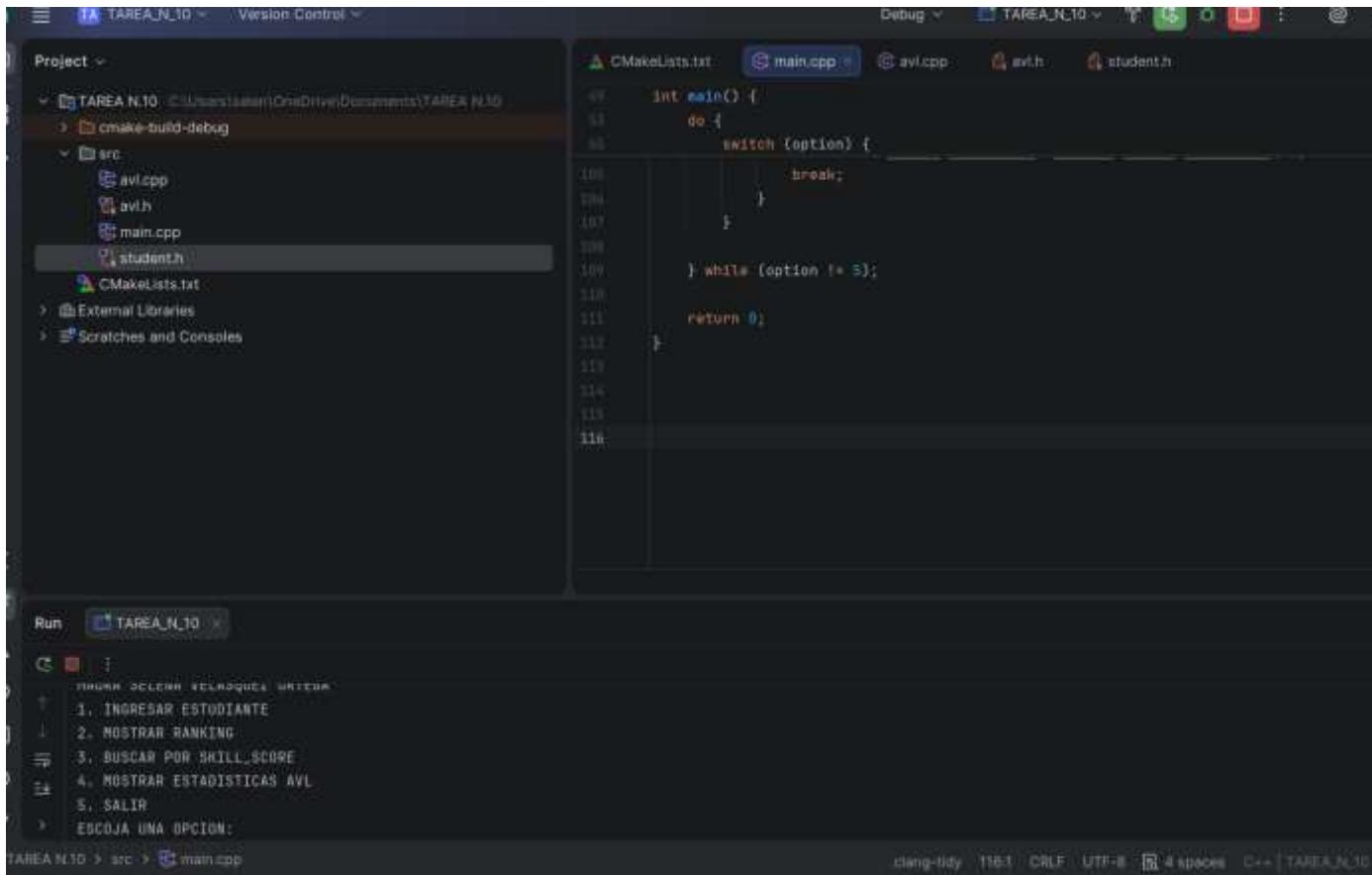


¿Por qué un AVL es mejor que un BST normal para ranking académico?

Es mejor utilizar un árbol AVL ya que en cuestión de insertar, eliminar y buscar tiene un rendimiento mas rápido y constante.



The screenshot shows a C++ IDE with a project named 'TAREA_N_10'. The project structure includes a 'src' directory with files 'avl.cpp', 'avl.h', 'main.cpp', 'student.h', and 'CMakeLists.txt'. The 'main.cpp' file is open, showing the 'main()' function. The function uses a 'do-while' loop to display a menu and process user input. The menu options are: 1. INGRESAR ESTUDIANTE, 2. MOSTRAR RANKING, 3. BUSCAR POR SKILL_SCORE, 4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL, 5. SALIR. The user is prompted to 'ESCOJA UNA OPCION:'. The code in 'main.cpp' is as follows:

```
49 int main() {  
50     do {  
51         switch (option) {  
52             break;  
53         }  
54     } while (option != 5);  
55     return 0;  
56 }
```

The 'Run' panel at the bottom shows the output of the program, which is the menu and the prompt for user input.

```
Run TAREA_N_10 x
"C:\Users\selen\OneDrive\Documents\TAREA N.10\cmake-build-debug\TAREA_N_10.exe"
RANKING ACADEMICO - AVL
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
1. INGRESAR ESTUDIANTE
2. MOSTRAR RANKING
3. BUSCAR POR SKILL_SCORE
4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL
5. SALIR
ESCOJA UNA OPCION:1

INGRESAR ESTUDIANTE
ID DEL ESTUDIANTE:20
NOMBRE COMPLETO:MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
CARRERA:INGENIERIA EN SISTEMAS
SEMESTRE:5
GPA:4
SKILL SCORE:100

SE INSERTO ESTUDIANTE CORRECTAMENTE EN ARBOL AVL.
RANKING ACADEMICO - AVL
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
1. INGRESAR ESTUDIANTE
2. MOSTRAR RANKING
3. BUSCAR POR SKILL_SCORE
4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL
5. SALIR
ESCOJA UNA OPCION:1
```

```
h TAREA_N_10 x
:
4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL
5. SALIR
ESCOJA UNA OPCION:1

INGRESAR ESTUDIANTE
ID DEL ESTUDIANTE:21
NOMBRE COMPLETO:CARLOS FRANCISCO VELASQUEZ ORTEGA
CARRERA:PSICOLOGIA
SEMESTRE:4
GPA:3
SKILL SCORE:90

SE INSERTO ESTUDIANTE CORRECTAMENTE EN ARBOL AVL.
RANKING ACADEMICO - AVL
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
1. INGRESAR ESTUDIANTE
2. MOSTRAR RANKING
3. BUSCAR POR SKILL_SCORE
4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL
5. SALIR
ESCOJA UNA OPCION:1

INGRESAR ESTUDIANTE
ID DEL ESTUDIANTE:22
NOMBRE COMPLETO:ALDO JAHIR VELASQUEZ ORTEGA
CARRERA:MEDICINA
SEMESTRE:9
```

```
TAREA_N_10 x
1
NOMBRE COMPLETO:ALDO JAHIR VELASQUEZ ORTEGA
CARRERA:MEDICINA
SEMESTRE:9
GPA:2
SKILL SCORE:80

SE INSERTO ESTUDIANTE CORRECTAMENTE EN ARBOL AVL.
RANKING ACADEMICO - AVL
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
1. INGRESAR ESTUDIANTE
2. MOSTRAR RANKING
3. BUSCAR POR SKILL_SCORE
4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL
5. SALIR
ESCOJA UNA OPCION:2

RANKING ACADEMICO AVL
1. MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA - SCORE: 100 | ID: 20 | CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS | SEMESTRE: 5 | GPA: 4
2. CARLOS FRANCISCO VELASQUEZ OTEGA - SCORE: 90 | ID: 21 | CARRERA: PSICOLOGIA | SEMESTRE: 4 | GPA: 3
3. ALDO JAHIR VELASQUEZ ORTEGA - SCORE: 80 | ID: 22 | CARRERA: MEDICINA | SEMESTRE: 9 | GPA: 2
RANKING ACADEMICO - AVL
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
1. INGRESAR ESTUDIANTE
2. MOSTRAR RANKING
3. BUSCAR POR SKILL_SCORE
4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL
5. SALIR
10 > .\src > main.cpp clang-tdy 116:1 CRLF
```

RANKING ACADEMICO - AVL
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

1. INGRESAR ESTUDIANTE
2. MOSTRAR RANKING
3. BUSCAR POR SKILL_SCORE
4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL
5. SALIR

ESCOJA UNA OPCION:3

INGRESE skill_score QUE DESEA ENCONTRAR:100

ESTUDIANTE :

ID: 20

NOMBRE COMPLETO: MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS

SEMESTRE: 5

GPA: 4

SKILL SCORE: 100

RANKING ACADEMICO - AVL
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

1. INGRESAR ESTUDIANTE
2. MOSTRAR RANKING
3. BUSCAR POR SKILL_SCORE
4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL
5. SALIR

ESCOJA UNA OPCION:4

TAREA_N_10 x

SKILL_SCORE: 100

RANKING ACADEMICO - AVL

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

1. INGRESAR ESTUDIANTE

2. MOSTRAR RANKING

3. BUSCAR POR SKILL_SCORE

4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL

5. SALIR

ESCOJA UNA OPCION:4

ESTADISTICAS DEL ARBOL AVL

ALTURA DEL ARBOL: 2

FACTOR DE BALANCE DE LA RAIZ: 0

CANTIDAD DE NODOS INGRESADOS: 3

RANKING ACADEMICO - AVL

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

1. INGRESAR ESTUDIANTE

2. MOSTRAR RANKING

3. BUSCAR POR SKILL_SCORE

4. MOSTRAR ESTADISTICAS AVL

5. SALIR

ESCOJA UNA OPCION:5

SALIENDO DEL PROGRAMA...

Process finished with exit code 0